

RunBaza Запуск и защита лабораторной 2

Hamuev Oleg · CR-232 · преподаватель Leah A.

Этот гайд поможет запустить готовое приложение на iPhone Simulator, показать семь экранов и объяснить код. Для защиты держите рядом отчёт и PROJECT_SPEC.md.

Самый быстрый запуск

Откройте папку Lab2 и дважды нажмите Run_iOS.command. Откроется Terminal, запустится Simulator и приложение. Первый запуск после переноса папки может занять несколько минут.

Команды вручную

```
cd "/Users/oleg.rune/Documents/Codex/2026-09-27/new-chat/outputs/Lab2/run_baza"
open -a Simulator
flutter pub get
flutter devices
flutter run -d 4528ABEC-4EB2-47AE-AC2A-8A5DA1F029D0
```

После переноса проекта замените путь в cd. На другом Mac идентификатор симулятора будет другим: возьмите его из flutter devices. Устройство должно быть запущено, а в текущей папке должен находиться pubspec.yaml.

Запуск из Xcode

```
open ios/Runner.xcworkspace
```

Выберите iPhone 17 Pro в списке устройств и нажмите Product → Run (Command+R). Открывайте .xcworkspace. Для симулятора не требуется подписывать приложение личной учётной записью Apple.

Проверка перед занятием

```
flutter doctor
flutter analyze
flutter test
git log --oneline
```

Ожидаемый результат: doctor — No issues found, analyze — No issues found, test — All tests passed. История содержит отдельные коммиты экранов. В Terminal активного flutter run: r — hot reload, R — hot restart, q — остановка.

Маршрут демонстрации на 5–7 минут

1 Табло Home Board

Объясните карточку NEXT DEPARTURE: Orheiul Vechi Trail, 04.10.2026, через 7 дней. Покажите статистику: 8 забегов, 12 мест, 42.2 км. Дата сценария фиксирована, поэтому число дней не меняется само.

2 Календарь Race Index

Нажмите «Календарь». Покажите поле поиска и горизонтальный ряд пяти фильтров. Прокрутите список: осень, зима, весна, архив. Объясните, что поиск и фильтры в L2 пока только элементы интерфейса.

3 Детали Race Details

Откройте первый забег. Прокрутите вниз и покажите старт, Gate, дистанции, взнос, скидки, заметки и кнопку регистрации. Ссылка example.com — демонстрационная, оплата и регистрация не выполняются.

4 Трансфер Transfer

Нажмите «Найти попутчиков». Покажите время, точки посадки, свободные места и взносы шести водителей. Прокрутите ниже до «Ищут место · 6». Вернитесь стрелками назад на табло.

5 Личный план My Plan

Нажмите «Мой план». Покажите шесть избранных стартов и строки «Напомнить за ... дн.». Это те же RaceCard, но с заполненным параметром reminder.

6 Настройки Settings

Вернитесь и откройте «Настройки». Покажите город, тему и уведомления. Выпадающие списки отображают варианты, но настройки не применяются и не сохраняются. Реальная палитра приложения следует системной теме.

7 Вход Login

На табло нажмите иконку человека справа сверху. Покажите два поля и скрытый пароль. Кнопка «Войти» возвращает на табло даже с пустыми полями: это предусмотренный L2 статический экран без проверки данных.

Как объяснять устройство проекта

main.dart

main вызывает runApp. MaterialApp задаёт тему, маршрутизатор верхнего уровня и стартовый экран. buildTheme создаёт палитру из одного зелёного seedColor. ThemeMode.system выбирает светлую или тёмную схему iOS.

screens

Каждый экран находится в отдельном файле и наследует StatelessWidget. В build создаётся дерево UI. Scaffold предоставляет AppBar и область body. ListView делает содержимое прокручиваемым.

data/mock_data.dart

Здесь общие данные и модели: Race, TransferOffer, SeatRequest, PlanEntry. Поля final, списки const. raceId связывает поездку или запись плана с забегом. Даты и цены учебные, сетевых запросов нет.

RaceCard

Переиспользуется на трёх экранах. Через конструктор получает race, onTap и необязательный reminder. Изменение оформления в одном файле меняет все такие карточки.

StatusBadge и InfoRow

StatusBadge рисует статус цветом из ColorScheme. InfoRow выводит иконку, подпись и значение. Expanded даёт тексту оставшееся место и позволяет переносы.

Навигация

Кнопки вызывают Navigator.push с MaterialPageRoute. Стрелка назад снимает верхний экран со стека. Это минимальная навигация для L2; go_router и именованные маршруты здесь не используются.

Граница лабораторной

Текст можно вводить в TextField, но он не меняет список. Пустые callbacks не сохраняют данные. Регистрация, бронь, уведомления, состояние и backend появятся позже. Не утверждайте на защите, что эти функции уже работают.

Контрольные вопросы

StatelessWidget и StatefulWidget

StatelessWidget не хранит собственный изменяемый State. Его build всё равно может вызываться снова при изменении родителя или темы. StatefulWidget имеет отдельный State; для работающих фильтров понадобится хранить выбор и перестраивать список.

Жёлто чёрные полосы у Row

Это RenderFlex overflow: дочерним виджетам не хватает места. Используйте Expanded или Flexible для текста, Wrap для переносимых элементов, а при необходимости прокрутку. Просто уменьшать шрифт обычно недостаточно.

Как цвет доходит до карточки

ColorScheme.fromSeed вычисляет роли палитры. ThemeData передаётся в MaterialApp. Через Theme.of(context) дочерние компоненты получают нужную роль, например primaryContainer и onPrimaryContainer.

Почему ListView.builder

Он создаёт элементы лениво, когда они нужны области просмотра. Column строит всех детей сразу и сам не прокручивается. Для коротких статических форм ListView с готовыми children допустим.

MaterialApp и Scaffold

MaterialApp задаёт инфраструктуру приложения: тему, Navigator, локализации Material. Scaffold задаёт структуру конкретного экрана. Один MaterialApp может обслуживать много Scaffold.

Почему формы без Form и validator

Условие L2 требует только внешний вид. Валидация изучается в L3. Поэтому используются TextField и кнопки, а не логика проверки аккаунта.

Hot reload и устранение ошибок

Как показать изменение темы

Откройте lib/main.dart в редакторе. В seedColor временно замените 0xFF246353 на 0xFF315DA8, сохраните файл и нажмите r в Terminal, где работает flutter run. Цвета карточек и кнопок изменятся вместе. Затем верните исходное значение и снова нажмите r.

No pubspec.yaml file found

Вы не в папке проекта. Выполните cd до Lab2/run_baza. В Finder можно перетащить эту папку после cd и пробела в Terminal.

Симулятор не найден

```
open -a Simulator
xcrun simctl boot 4528ABEC-4EB2-47AE-AC2A-8A5DA1F029D0
flutter devices
```

Сообщение «Booted» означает, что симулятор уже запущен. Если модель удалили из Xcode, создайте новый iPhone Simulator и подставьте его идентификатор.

Ошибка сборки после переноса

```
flutter clean
flutter pub get
flutter run -d 4528ABEC-4EB2-47AE-AC2A-8A5DA1F029D0
```

Не выполняйте flutter clean перед каждой демонстрацией: он удаляет кэш сборки. CocoaPods уже установлен; проверить можно командой pod --version. Для этого проекта дополнительные плагины не нужны.

Что сдавать и где история

Отчёт: РАМ_L2_HamuevOleg.pdf. Исходники: Lab2/run_baza. Папка .git включена в комплект и содержит локальную историю. Не удаляйте скрытую папку .git при копировании. Удалённый GitHub этим комплектом не изменён.

Перед защитой самостоятельно пройдите маршрут и откройте каждый файл из lib/widgets/. Если преподаватель меняет исходные данные, покажите, где они находятся, и выполните hot reload.